Guion de exposición · NexusFisi

Presentación del avance (análisis, diseño y prototipo funcional) y demostración en vivo del sistema. Duración estimada: unos 22 minutos, más preguntas.

Reparto del equipo

Integrante	Parte	Qué cubre	Tiempo aprox.
Integrante 1	Presentación (PPT)	Diapositivas 1–6: portada, problema, objetivo, actores, alcance y reglas de negocio	6 min
Integrante 2	Presentación (PPT)	Diapositivas 7–12: historias, criterios, estados, arquitectura, tecnologías e IA; presenta la demo. Diapositiva 13 al final	7 min
Integrante 3	Demostración (sistema)	Rol estudiante: inicio de sesión, catálogo, registro, corrección y consulta del resultado	4 min
Integrante 4	Demostración (sistema)	Rol personal y administrador: bandeja, evaluación, observación, asignación, respuesta y administración	5 min

Orden de la exposición: Integrante 1 → Integrante 2 (hasta la diapositiva 12) → demostración (Integrante 3 e Integrante 4 se alternan) → Integrante 2 cierra con la diapositiva 13 y abre las preguntas.

Cambien «Integrante 1…4» por sus nombres en este guion y en la portada de la presentación.

Antes de empezar (preparación)

- Levantar el sistema con **bun run dev** y abrirlo en el navegador al menos 10 minutos antes.
- Entrar como **admin@nexusfisi.edu** → **Administración** → **Restablecer datos demo**, para empezar con los datos iniciales. Cerrar sesión.
- Tener dos archivos PDF o JPG pequeños a mano (por ejemplo **dni.pdf** y **dni_corregido.pdf**) para adjuntarlos durante la demo.
- Usar **una sola ventana del navegador**. Los datos se guardan en ese navegador: una ventana de incógnito u otro navegador no verá lo registrado.
- Para cambiar de rol se usa **Cerrar sesión** (abajo en la barra lateral) y se vuelve a entrar con la otra cuenta. La contraseña de todas es **demo123**.
- Subir el zoom del navegador al 110–125 % para que se lea en el proyector y silenciar notificaciones del sistema operativo.

Parte 1 · Presentación (Integrante 1 e Integrante 2)

El texto en cursiva es una guía de lo que se dice; no hace falta leerlo palabra por palabra. Las notas del orador de cada diapositiva contienen el mismo texto.

Diapositiva 1 · Portada

Integrante 1 · 0:45 min

Buenos días. Somos el equipo de NexusFisi. Para el tema «Sistema Web Inteligente para la Gestión Integral de Servicios Universitarios» elegimos la Propuesta 4, TrámiteUni, y la adaptamos a nuestra propia facultad: la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de San Marcos, la FISI. Por eso el sistema se llama NexusFisi. Primero, Integrante 2 y yo explicaremos el análisis y el diseño; después, Integrante 3 e Integrante 4 mostrarán el sistema funcionando.

Diapositiva 2 · El problema

Integrante 1 · 1:00 min

Hoy, cuando un estudiante de la FISI necesita una constancia, una rectificación de matrícula o una convalidación, parte del trámite ya es virtual y parte sigue siendo presencial, pero no existe un lugar único. Identificamos tres causas. Primero, los canales están dispersos: correo institucional, formularios en línea y ventanilla. Segundo, el estudiante no sabe en qué oficina está su expediente ni en qué estado. Tercero, no hay trazabilidad: los adjuntos quedan repartidos en correos, los plazos no son visibles y no queda registro de quién hizo qué. La consecuencia es que el estudiante tiene que escribir o ir a la oficina para preguntar, el personal responde siempre las mismas consultas y la facultad no tiene datos de cuánto tarda cada trámite.

Diapositiva 3 · Objetivo y justificación

Integrante 1 · 1:00 min

Nuestro objetivo general es digitalizar el registro, la revisión, la atención y la respuesta de los trámites académicos, con seguimiento transparente para el estudiante. Lo concretamos en cuatro objetivos específicos: un catálogo con los requisitos de cada trámite, un flujo de estados con historial, una bandeja con filtros para el personal, y mensajes y notificaciones asociados a cada expediente. Vale la pena porque beneficia a tres grupos: al estudiante, que sigue su trámite en línea desde un solo lugar; al personal, que trabaja desde una bandeja ordenada; y a la dirección, que gana visibilidad sobre los trámites.

Diapositiva 4 · Actores y persona UX

Integrante 1 · 1:00 min

El sistema tiene tres roles. El estudiante consulta el catálogo, registra solicitudes con documentos, corrige cuando le observan y sigue el avance. El personal administrativo cubre lo que el curso llama técnico y supervisor: evalúa, observa, asigna un responsable, atiende y responde. El administrador gestiona los tipos de trámite y ve los usuarios. Para diseñar pensamos en una persona concreta: Lucía, estudiante de séptimo ciclo de Ingeniería de Sistemas, que hace sus trámites desde el celular entre clases y laboratorios. Ella necesita saber qué requisitos presentar y en qué va su solicitud, sin escribir correos ni ir a la oficina.

Diapositiva 5 · Alcance del MVP

Integrante 1 · 1:00 min

Delimitamos el alcance para que sea viable. Entra en el MVP: el acceso de demostración por rol, un catálogo de seis trámites, el registro con adjuntos, el flujo de siete estados con historial, la bandeja con filtros, los mensajes y notificaciones, y la administración de tipos de trámite. Queda fuera: pagos, firma digital, integración con sistemas de la universidad y autenticación de producción. Y dejamos como deseable para las siguientes fases el asistente inteligente que oriente al estudiante, el plazo de subsanación y la derivación entre oficinas. La interfaz ya tiene un espacio reservado para el asistente, pero no hay ninguna IA conectada.

Diapositiva 6 · Reglas de negocio y requerimientos

Integrante 1 · 1:15 min

Estas son las reglas de negocio que el sistema hace cumplir. Una solicitud necesita tipo, asunto, descripción y al menos un documento. Solo se permiten los cambios de estado del flujo definido. Para observar, el personal tiene que escribir el motivo. Para resolver, primero debe registrar una respuesta. Y solo el estudiante dueño puede corregir su solicitud. Lo importante es que estas reglas no viven solo en la pantalla: están en la capa de datos y tienen pruebas automatizadas. En lo no funcional, el sistema es responsive, está completamente en español y usa formularios accesibles. Con esto le paso la palabra a Integrante 2.

Diapositiva 7 · Épicas e historias de usuario

Integrante 2 · 1:15 min

Gracias. Organizamos el trabajo en seis épicas, una por cada módulo obligatorio y una más de seguimiento y mensajes. Aquí ven las historias principales del backlog, escritas como «Como… quiero… para…». Las dividimos por flujo y por rol, no por tareas técnicas. Por ejemplo, el ciclo de observación lo partimos en dos historias: la HU04, en la que el personal observa, y la HU05, en la que el estudiante corrige. Cada una aporta valor por sí sola y se puede probar por separado.

Diapositiva 8 · Criterios de aceptación

Integrante 2 · 1:00 min

Cada historia clave tiene criterios en formato Dado, Cuando, Entonces. Les muestro dos casos de error. En el primero, si el personal intenta observar una solicitud sin escribir el motivo, el sistema lo impide, muestra el mensaje y la solicitud no cambia de estado. En el segundo, no se puede marcar una solicitud como resuelta mientras no tenga una respuesta registrada. Estos escenarios no se quedaron en papel: están implementados y cubiertos por las pruebas automatizadas del proyecto.

Diapositiva 9 · Flujo de estados

Integrante 2 · 1:15 min

Este es el ciclo de vida de una solicitud. Empieza como Registrada, pasa a En evaluación, luego a Asignada cuando se designa un responsable, después a En atención, Resuelta y, por último, Cerrada. Desde En evaluación o En atención, el personal puede observarla. Entonces el estudiante corrige y la solicitud vuelve a En evaluación. Cada cambio queda en el historial con quién lo hizo, cuándo y la nota correspondiente, y la otra parte recibe una notificación.

Diapositiva 10 · Arquitectura

Integrante 2 · 1:15 min

Arriba está cómo funciona hoy, en la Fase I. El frontend en React consume un servicio de datos local que guarda la información en el navegador. No simulamos ninguna API ni base de datos; lo decimos con claridad. Abajo está la Fase II: el mismo frontend llamará a una API REST hecha en Spring Boot, con MySQL como base de datos. Como todas las pantallas hablan solo con el servicio de datos, para integrar el backend basta con cambiar ese servicio por llamadas fetch a estos endpoints, sin rehacer las pantallas.

Diapositiva 11 · Tecnologías y uso de IA

Integrante 2 · 1:15 min

En números, el MVP tiene tres roles, siete estados, seis tipos de trámite y ocho pruebas automatizadas. Lo construimos con React y TypeScript, TanStack Router para la navegación, Tailwind y componentes accesibles de Radix para la interfaz, Zod para validar formularios y Vitest para las pruebas. Usamos dos herramientas de IA, y lo dejamos en nuestro registro de uso de IA: Lovable, para generar la base visual, y Claude Code, para revisar el proyecto, completar las pantallas que faltaban, reforzar las validaciones y escribir las pruebas. Seguimos la regla del curso: la IA propone y el equipo valida, con chequeo de tipos, pruebas y revisión manual por rol.

Diapositiva 12 · Demostración

Integrante 2 · 0:20 min

Ahora lo van a ver funcionando. Integrante 3 hará de estudiante e Integrante 4 de personal administrativo, y recorrerán el flujo completo: registrar, revisar, observar, corregir, resolver y consultar el resultado.

Transición a la demo (Integrante 2): con la diapositiva 12 en pantalla, presenta a Integrante 3 e Integrante 4 y cambia al navegador, que ya debe estar abierto en la pantalla de inicio de sesión.

Parte 2 · Demostración del sistema

A cargo de Integrante 3 (estudiante) e Integrante 4 (personal y administrador)

Quien habla maneja el teclado. Cada paso indica qué hacer en pantalla y qué decir. Los códigos asumen que se restablecieron los datos demo: la nueva solicitud será la **NF-2026-0008**.

#	Quién	Acción en pantalla	Qué decir
1	Integrante 3	Pantalla de inicio. Clic en la tarjeta **Estudiante** del recuadro «Acceso de demostración» → **Ingresar**.	«Este es el inicio de sesión. Es un acceso de demostración: las credenciales están a la vista y no es autenticación de producción. Entro como Lucía, estudiante.»
2	Integrante 3	**Panel principal**: señalar las cuatro tarjetas, el aviso amarillo de la solicitud observada y el recuadro «Asistente de orientación».	«El panel resume mis solicitudes y me avisa si tengo una observada. Este recuadro es el espacio reservado para el futuro asistente; hoy solo lleva al catálogo, no hay IA conectada.»
3	Integrante 3	Menú **Trámites**. Recorrer el catálogo y pulsar **Solicitar** en «Constancia de estudios».	«Cada trámite muestra su descripción, sus requisitos y el plazo estimado.»
4	Integrante 3	Pulsar **Registrar solicitud** con el formulario vacío para mostrar los errores. Completar: Asunto «Constancia para beca de investigación»; Descripción «Necesito la constancia de estudios para postular a la beca de investigación del semestre»; adjuntar **dni.pdf**. Pulsar **Registrar solicitud**.	«Si falta algo, el sistema dice exactamente qué. Los requisitos del trámite se ven a la derecha. Al registrar, se genera un código único.»
5	Integrante 3	Se abre el detalle de **NF-2026-0008**. Señalar el estado «Registrada», la barra «Avance del trámite» y el historial. **Cerrar sesión**.	«Aquí puedo seguir mi solicitud en todo momento. Ahora la revisa el personal.» (Cede el teclado a Integrante 4.)
6	Integrante 4	Entrar con **personal@nexusfisi.edu**. Abrir la **campana**: aparece «Nueva solicitud NF-2026-0008 registrada». Mostrar el panel y el gráfico por estado.	«Soy Carmen, de Secretaría Académica. La campana me avisa de la nueva solicitud y el panel me da un resumen por estado.»
7	Integrante 4	Menú **Bandeja**. Escribir «0008» en Buscar; mostrar los filtros por tipo, fecha y los botones de estado; **Limpiar filtros**. Abrir la solicitud con **Ver**.	«Puedo buscar por código, asunto o estudiante y filtrar por tipo, estado y fecha.»
8	Integrante 4	En el panel «Acciones», pulsar **Iniciar evaluación** → **Confirmar**.	«Las acciones importantes piden confirmación, y cada cambio queda en el historial.»
9	Integrante 4	Pulsar **Observar / solicitar corrección** y luego **Confirmar** sin escribir nada: aparece «Describe la observación para el estudiante.». Escribir «El DNI adjunto no es legible. Adjunte una versión escaneada en mejor calidad.» → **Confirmar**.	«Este es el escenario de error que vimos en la presentación: no se puede observar sin indicar el motivo.»

#	Quién	Acción en pantalla	Qué decir
10	Integrante 4	En «Mensajes del expediente» escribir «Lucía, revisa la observación, por favor.» → **Enviar**. **Cerrar sesión**.	«También puedo escribirle al estudiante dentro del mismo expediente.» (Cede el teclado a Integrante 3.)
11	Integrante 3	Entrar como estudiante. Abrir la **campana** («Tu solicitud NF-2026-0008 cambió a "Observada"») y entrar en la solicitud. En el recuadro amarillo escribir «Adjunto nuevamente mi DNI escaneado en alta calidad.», adjuntar **dni_corregido.pdf** → **Enviar corrección** → confirmar. Responder el mensaje: «Listo, ya envié la corrección.» **Cerrar sesión**.	«Me llega la notificación, veo qué falta y lo corrijo desde aquí mismo. La solicitud vuelve a evaluación.»
12	Integrante 4	Entrar como personal y abrir NF-2026-0008 (la campana avisa de la corrección). Mostrar la observación «Atendida». En **Responsable** elegir «Jorge Medina Ríos» → **Asignar y pasar a Asignada**. Pulsar **Iniciar atención** → Confirmar. Señalar que **Marcar como resuelta** está deshabilitado. Escribir la respuesta «Se emitió la constancia de estudios y se envió a su correo institucional.» → **Guardar respuesta** → **Marcar como resuelta** → Confirmar.	«Asigno un responsable y empieza la atención. Fíjense: no puedo resolver sin registrar una respuesta, que es el segundo escenario. Registro la respuesta y ahora sí la resuelvo.»
13	Integrante 4	**Cerrar sesión** y entrar con **admin@nexusfisi.edu**. Menú **Administración** → **Nuevo trámite**: Nombre «Duplicado de carné universitario»; Descripción «Emisión de un nuevo carné por pérdida o deterioro.»; Requisitos (uno por línea) «Denuncia policial o carné deteriorado» y «Foto tamaño carné»; Plazo 5 → **Guardar**. Mostrar la tabla de usuarios. **Cerrar sesión**.	«El administrador mantiene el catálogo de trámites y puede ver los usuarios de demostración.» (Cede el teclado a Integrante 3.)
14	Integrante 3	Entrar como estudiante y abrir NF-2026-0008: señalar «Resultado del trámite» en verde, el avance y el historial completo. Opcional: F12 → vista de celular (Ctrl+Shift+M) para mostrar el menú adaptable.	«Lucía ya ve el resultado y todo el recorrido de su trámite. Así se completa el flujo: registrar, revisar, observar, corregir, resolver y consultar. También funciona en el celular.» (Devuelve la palabra a Integrante 2.)

Cierre (Integrante 2)

Diapositiva 13 · Cierre y próximos pasos · 0:45 min

Para cerrar: hoy tenemos un frontend navegable y funcional que cubre el flujo completo con datos de demostración. Los siguientes pasos son construir la API en Spring Boot con MySQL, reemplazar el acceso de demostración por una autenticación real, incorporar el asistente que oriente al estudiante, agregar el plazo de subsanación y la derivación entre oficinas, y desplegar con Docker y CI/CD. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.

Preguntas probables y respuestas sugeridas

¿Por qué todavía no hay backend ni base de datos?

En esta fase el objetivo era el análisis, el diseño y un frontend funcional. Toda la lógica está en una capa de datos separada (dataService); en la Fase II esa capa se reemplaza por llamadas a la API REST de Spring Boot con MySQL, sin rehacer las pantallas.

¿Es seguro el inicio de sesión?

No, y lo indicamos en la propia pantalla: es un acceso de demostración con cuentas de prueba. La autenticación real está prevista para la siguiente fase, junto con el backend.

¿Dónde se guardan los documentos adjuntos?

En esta versión solo se registran el nombre y el tamaño del archivo; el sistema lo indica debajo del selector. La subida real a un servidor llegará con el backend.

¿Dónde está la parte «inteligente»?

El asistente que orienta al estudiante sobre qué trámite elegir está planificado como deseable. La interfaz ya tiene su espacio reservado, pero decidimos no simular una IA que no existe.

¿Qué pasa si recargo la página?

Los datos se conservan porque se guardan en el navegador (localStorage). Desde Administración se pueden restablecer los datos iniciales.

¿Cómo usaron la IA y cómo validaron lo que generó?

Usamos Lovable para generar la base visual y Claude Code para revisar el proyecto, completar pantallas, reforzar validaciones y escribir pruebas. Todo quedó en el registro de uso de IA. Validamos con el chequeo de tipos de TypeScript, ocho pruebas automatizadas y la revisión manual de cada rol.

¿Cómo garantizan que no se salten estados?

Las transiciones permitidas están definidas en un solo lugar (workflow.ts) y la capa de datos rechaza cualquier cambio inválido, aunque alguien intente saltarse la interfaz. Hay pruebas automatizadas del flujo completo.

Plan B durante la demo

- **Los datos quedaron desordenados:** entrar como administrador → **Restablecer datos demo**. La nueva solicitud volverá a ser la NF-2026-0008.
- **No hay tiempo para el flujo completo:** usar la solicitud de ejemplo **NF-2026-0002** de Lucía, que ya está «Observada», para mostrar la corrección, y **NF-2026-0004**, que ya está «Resuelta», para mostrar el resultado.
- **El servidor no levanta:** tener grabado un video corto del flujo como respaldo y explicar sobre la diapositiva 12.
- **Un botón está deshabilitado:** revisar el estado actual; las acciones solo se habilitan cuando son válidas (por ejemplo, la respuesta solo se registra «En atención»).